TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 4
TRIANGLE RECTANGLE : RÉCIPROQUE DE PYTHAGORE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Énoncer

Énoncer la réciproque du théorème de Pythagore.

Exercice 2 : Rectangle ou non ?

Les triangles suivants sont-ils rectangles ? Si oui, préciser en quel sommet.

a) ABC : $AB = 9$; $AC = 12$; $BC = 15$.

b) DEF : $DE = 5$; $EF = 7$; $DF = 9$.

c) GHK : $GH = 8$; $HK = 17$; $GK = 15$.

d) LMN : $LM = 4{,}5$; $MN = 7{,}5$; $LN = 6$.

Exercice 3 : Contraposée

PQR est un triangle avec $PQ = 6$ cm, $QR = 10$ cm et $PR = 11$ cm. Est-il rectangle ? Justifier.

Exercice 4 : Grands nombres

Le triangle STU tel que $ST = 20$, $TU = 29$ et $SU = 21$ est-il rectangle ?

Exercice 5 : Le menuisier

Un menuisier veut vérifier qu'un coin de table est à angle droit. Il mesure 60 cm sur un bord, 80 cm sur l'autre bord, et la distance entre ces deux marques : 1 m. L'angle est-il droit ?

Exercice 6 : La règle 3-4-5

Expliquer comment, avec une corde à 12 nœuds régulièrement espacés, on peut construire un angle droit sur le terrain.

Exercice 7 : Quadrilatère

$ABCD$ est un quadrilatère tel que $AB = 3$ cm, $AD = 4$ cm, $BD = 5$ cm, $BC = 12$ cm et $CD = 13$ cm.

1) Démontrer que ABD est rectangle en A.

2) Démontrer que BCD est rectangle en B.

3) Calculer l'aire du quadrilatère $ABCD$.

LN_EDUCATION

Exercice 8 : **Avec un cercle**

ABC est un triangle tel que $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm et $BC = 10$ cm. Démontrer qu'il est rectangle, puis préciser le centre et le rayon de son cercle circonscrit.

Exercice 9 : **Trouver la valeur**

Pour quelle valeur de $x > 0$ le triangle de côtés x ; 12 ; 13 (13 étant le plus grand côté) est-il rectangle ?

Exercice 10 : **Synthèse**

EFG est un triangle tel que $EF = 7{,}5$ cm, $EG = 10$ cm et $FG = 12{,}5$ cm.

1) Démontrer que EFG est rectangle.

2) Calculer son aire, puis la longueur de la hauteur issue de E.

LN_EDUCATION